

عنوان البحث

Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

**إطار حديث لإدارة التعرض المستمر للتهديدات
السيبرانية**

إعداد مجموعة الطلاب

١ / أدهم صادق المنصوب

2 / مشعل فارس الجماعي

٣ / محمد عبدالرقيب هزاع

امن سيبراني / مستوى ثاني / مجموعه ثاني

إشراف

الدكتور / فهد آل قاسم

الفصل الاول

اولاً / مقدمة ونبذة علمية عامة عن الموضوع:

في ظلّ التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المؤسسات في مختلف القطاعات، وما صاحبه من توسّع كبير في الاعتماد على الأنظمة الرقمية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والعمل عن بُعد، أصبحت البيئات التقنية أكثر تعقيداً واتساعاً من أي وقت مضى. وقد أدى هذا الواقع إلى زيادة ملحوظة في حجم وتنوع التهديدات السيبرانية، سواء من حيث عدد الهجمات أو درجة تعقيدها وتأثيرها المباشر على استمرارية الأعمال والبيانات الحساسة¹

وعلى الرغم من التطور الذي شهدته ممارسات الأمن السيبراني خلال العقود الماضية، إلا أن Vulnerability الأساليب التقليدية لإدارة المخاطر، مثل إدارة الثغرات الدورية أثبتت محدوديتها في مواجهة التهديدات الحديثة، حيث تركز غالباً على (Management) حصر الثغرات التقنية دون ربطها بمسارات الهجوم الواقعية أو التأثير الفعلي على الأصول الحرجة للمؤسسة²

ومع تزايد الإرهاق الأمني الناتج عن كثرة التنبيهات وتراكم البيانات الأمنية غير القابلة للاستثمار الفعّال، برزت الحاجة إلى نهج أكثر شمولية واستمرارية يربط بين الجوانب التقنية والأهداف التجارية، ويُعطي الأولوية للمخاطر الحقيقية بدل المخاطر النظرية³

Continuous Threat Exposure مفهوم Gartner وفي هذا السياق، قدّمت مؤسسة كإطار حديث يهدف إلى إدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM) Management السيبرانية، من خلال تقييم شامل ومستمر لمستوى المخاطر وربطها بإمكانية الاستغلال الفعلي ويعتمد هذا الإطار على الانتقال من التقييم الدوري وتأثيرها على الأعمال⁴

إلى دورة متكاملة تشمل تحديد نطاق الأصول الحرجة، واكتشاف نقاط الضعف CTEM ويستند ومسارات الهجوم، وتحديد أولويات المعالجة بناءً على المخاطر الواقعية، والتحقق المستمر من CTEM فعالية الضوابط الأمنية، ثم تحويل النتائج إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ وبذلك، يمثل نقلة نوعية في الفكر الأمني المعاصر، حيث ينتقل من نموذج ردّ الفعل إلى نموذج استباقي قائم على الإدارة المستمرة للتعرض الفعلي للتهديدات.⁵

¹ (Saeed et al., 2025; Admass, 2024).

² (Chase, 2021; Slapničar, 2025).

³ (Stefani et al., 2025).

⁴ (Gartner, 2024).

⁵ (Nagomi Security, 2025).

ثانياً / ما هو CTEM : 6

تم تصميم برنامج إدارة التعرض المستمر للتهديدات لمساعدة فرقك على تقييم وتحديد أولويات تخفيف المخاطر بشكل فعال مع العمل باستمرار على تطوير وضع الأمن السيبراني الخاص بك.

تم تأسيسها بواسطة غارتنر في عام 2022 "CTEM"، هي منهجية تشمل بشكل كامل الأشخاص والعمليات والتقنيات، مما يسمح للمؤسسة بتقييم إمكانية الوصول إلى أصولها الرقمية والمادية والتعرض لها واستغلالها بشكل مستمر ومتسق.

ثالثاً / الفرق بين CTEM وإدارة الثغرات الأمنية : 7

يختلف CTEM عن إدارة الثغرات الأمنية التقليدية (VM) في عرضه و نطاقه واستراتيجيته وأساليبه

- تستجيب إدارة الأجهزة الافتراضية التقليدية للتهديدات من خلال عمليات مسح دورية، بينما تركز إدارة التهديدات المستمرة (CTEM) بشكل أوسع على تقليل تعرض المؤسسة للمخاطر. وتهدف إدارة التهديدات المستمرة إلى اعتراض التهديدات بشكل استباقي من خلال المراقبة المستمرة المتكاملة مع التحقق من صحة التهديدات، وتحديد أولويات سياق العمل، والتعبئة التشغيلية.
- بينما يركز نظام إدارة الثغرات الأمنية (VM) بشكل أساسي على ثغرات البرمجيات، يغطي نظام إدارة التهديدات الإلكترونية (CTEM) كامل نطاق الهجمات الرقمية. يتبنى نظام إدارة الثغرات الأمنية نهجاً منعزلاً لمعالجة الثغرات، بينما يتبنى نظام إدارة التهديدات الإلكترونية نهجاً شاملاً.

لفهم الفرق، تخيل هذا التشبيه بـ "الباب غير المغلق". تخيل منزلاً: تكمن نقطة الضعف في قفل بابك الأمامي المكسور. فآلية القفل معيبة ويمكن فتحها بسهولة. في هذا التشبيه، يكمن الخطر في أن المنزل يقع على شارع مزدحم، وبابه الأمامي مرئي لكل من يمر.

وأخيراً، تستخدم إدارة الثغرات الأمنية بشكل أساسي أدوات المسح الآلي لاكتشاف الثغرات الأمنية المعروفة. يدمج نظام إدارة الثغرات الأمنية في بيئة العمل (CTEM) المسح ضمن مجموعة أدوات تشمل وظائف مثل إدارة سطح الهجوم (ASM)، ومعلومات التهديدات، والتحليلات، ومحاكاة الاختراق والهجوم BAC.

⁶ (موقع tenable , <https://www.tenable.com>)

⁷ (موقع Coplt , <https://www.cobalt.io>)

الفصل الثاني

المراحل CTEM الخمس (Lifecycle) CTEM

أولاً / Scoping – تحديد نطاق التقييم:⁸

في خطوة تحديد النطاق الأولية، ينبغي أن يشارك ممثلون من كل قسم قد يتأثر، بما في ذلك الأقسام التشغيلية والمالية والقانونية والبحث والتطوير والموارد البشرية وغيرها. تضمن مساهماتهم تقييم الأصول والعمليات من منظور شامل لجميع الوظائف.

تتطلب قرارات تحديد النطاق موازنة مخاطر الأعمال، وأهمية الأصول، وقدرات الأمن. تُعد المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في الأعمال والقيادة أمرًا أساسيًا لتحديد عمليات الأعمال ذات القيمة الأعلى، ورسم خرائط تدفقات البيانات الحساسة، وتحديد الأنظمة بالغة الأهمية، وتحديد مستوى تقبل المخاطر. يُمكن هذا التعاون الشامل من تنفيذ برنامج إدارة المخاطر المؤسسية (CTEM) مُصمم خصيصًا لأولويات وموارد إدارة المخاطر في المؤسسة.

تضع خطوة تحديد النطاق الأساس لنجاح إدارة المخاطر المؤسسية (CTEM) من خلال تحديد القيمة لكل من أصحاب المصلحة في الأعمال والتقنية. يساهم التنسيق الدقيق بين تحديد النطاق والتعبئة في تقليل الاحتكاك والموافقة على وتنفيذ إجراءات المعالجة والتحسينات الأمنية.

ملخص المهام :

- حدد العمليات التجارية والتقنية الأساسية التي تدرج ضمن نطاق التركيز الحالي لإدارة المخاطر.
- حدد أصول الأعمال ذات القيمة العالية، مثل الخدمات والتطبيقات ومصادر البيانات، بالإضافة إلى بنية الأمن، وحدود الثقة، وتدفقات البيانات الحساسة.
- حدد مستوى تقبل المخاطر، والأولويات، والتحسينات المستهدفة.
- إذا كان ذلك متاحًا، قم بقياس الوضع الأمني الحالي للأصول والأنظمة ضمن النطاق المحدد للدورة الحالية، وقم بتحديد خط الأساس له.

ثانيًا / Discovery – الاكتشاف الشامل:⁹

البيئي للكشف عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية. تُبرز هذه المرحلة أهمية وجود أدوات فعالة لاكتشاف الأصول، والتكوينات الخاطئة، ونقاط الضعف. مع ذلك، لا تكفي هذه الأدوات وحدها، بل يتطلب الأمر جهدًا بشريًا كبيرًا لتصنيف النتائج، وربطها بسياق العمل، وتحديد أولوياتها بفعالية. تشمل الأنشطة الرئيسية ما يلي:

- إجراء عمليات جرد الأصول.
- إجراء تقييمات الثغرات الأمنية.
- تحديد حالات سوء التكوين ومخاطر الهوية.

⁸ (كتاب cymulate . https://www.babble.cloud/hubfs/CTEM-Whitepaper.pdf?utm_source=chatgpt.com)

⁹ (موقع CTEM . <https://ctem.org>)

- رسم خرائط مسارات الهجوم المحتملة

ثالثاً / Prioritization – ترتيب الأولويات حسب الخطر الفعلي: 10

لا ينبغي أن يكون هدف إدارة المخاطر والتعرض لها هو إيجاد كل ثغرة وسدّها – وهو أمرٌ مستحيل – بل تحديد المشكلات التي يجب معالجتها أولاً. يطبق نظام إدارة المخاطر والتعرض لها (CTEM) نهجاً عملياً ومنهجياً لتحسين الأولويات باستمرار بناءً على مدى الإلحاح والخطورة وتوافر الضوابط التعويضية، وقبل كل شيء، قيمة الأصول المستهدفة.

ينبغي أن تحدد مرحلة تحديد الأولويات الجوانب الحاسمة للمخاطر كمياً، بما في ذلك:

كيف وبأي سرعة قد يستغل المهاجمون الثغرات الأمنية للتنقل داخل شبكتك نحو الأصول ذات القيمة العالية؟ على سبيل المثال، قد تسأل:

كم من الوقت سيستغرق وصول الجهات الفاعلة في التهديدات إلى أهم أصول المنظمة؟ كيف وبأي سرعة يمكن للضوابط الأمنية والموظفين اكتشاف الهجمات والتخفيف من آثارها؟ على سبيل المثال، قد تسأل:

ما مدى سرعة قدرتك على اكتشاف الحركة الجانبية وإيقافها؟ ما الذي يمكن فعله لمنح المدافعين الوقت الكافي؟

ما هي الثغرات الأمنية التي تشكل أكبر خطر على العمل؟ على سبيل المثال، قد تسأل:

ما هي الثغرات الأمنية التي يجب معالجتها على الفور؟

أيهما يمكن أن يحظى بأولوية أقل؟

ما هي الأصول التي لديها أكبر فرصة للاستغلال من قبل الخصم؟

هل لديك ضوابط لحماية هذه الأصول؟

ثمّكن التقييمات التي تُجرى خلال مرحلة تحديد الأولويات المدافعين من حل المشكلات "السهلة المنال" بسرعة، مثل المخاطر الناجمة عن الأذونات المفرطة، ونقاط الضعف، وتخزين السحابة المكشوف، قبل الانتقال إلى سلوكيات المهاجمين الأكثر دقة وتعقيداً.

إن القدرة على تحديد الأولويات في الوقت الفعلي تعني الفرق بين العمل الجاد والعمل الذكي، لذلك يجب تقييم جميع ضوابط الأمان وسير العمل من حيث ما إذا كانت تسرع أو تبطئ عملية ربط بيانات التهديد ووضعها في سياقها.

بحلول عام 2026، ستنمو أسطح الهجوم غير القابلة للتصحيح من أقل من 10٪ إلى أكثر من نصف إجمالي تعرض المؤسسة، مما يقلل من ممارسات المعال

¹⁰ (https://www.safebreach.com/?utm_source=chatgpt.com) موقع (safebreach).

رابعاً / Validation – التحقق من قابلية الاستغلال: 11

تختبر عملية التحقق ما إذا كان من الممكن استغلال الثغرات الأمنية ذات الأولوية في بيئتك. هذا ليس مجرد اختبار نظري، بل يتضمن محاكاة هجمات مضبوطة.

تشمل الأساليب التحقق الأمني الآلي، ومحاكاة الاختراق والهجوم، واختبار الاختراق، وتمارين الفريق الأحمر. والهدف هو التأكد من إمكانية استغلال الثغرات الأمنية ذات الأولوية العالية، وأن الضوابط التعويضية تعمل كما هو متوقع.

تختبر عملية التحقق أيضاً فعالية المعالجة. بعد تطبيق الإصلاحات، تؤكد عملية التحقق مرة أخرى إغلاق الثغرة الأمنية فعلياً.

خامساً / Mobilization – تنفيذ المعالجة والمتابعة: 12

تنسيق وتنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المحددة. يشمل التفعيل التحديثات، وتغييرات التكوين، وتعديلات التحكم، والتجزئة، أو إجراءات الحماية التعويضية. كما يشمل التحقق من فعالية هذه الإجراءات ومن انخفاض المخاطر المرتبطة بها بشكل ملموس.

يُوفّر إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية (CTEM) وضوحاً بشأن كيفية فهم المخاطر والتعامل معها. إلا أنه لا يُقدّم نموذجاً تشغيلياً يضمن تنفيذ هذا العمل بشكل متنسق بين فرق الأمن، وتقنية المعلومات، والحوسبة السحابية، والامتثال، والتطبيقات. وهنا تبرز أهمية مركز عمليات إدارة المخاطر.

¹¹ (موقع ، ساير ديسيرتس ، CyberDesserts . <https://blog.cyberdesserts.com>)

¹² (موقع ، Qualys ، <https://www.qualys.com>)

الفصل الثالث

أهمية إدارة التعرض المستمر للتهديدات ضمن إطار أمني قابل للتعديل ديناميكياً : 13

يشمل بيئات تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، وإنترنت الأشياء (IoT)، بهدف احتواء الاختراقات المحتملة وتقليل الأضرار على سمعة الأعمال واستمراريتها.

يوضح التقرير كيفية رسم خرائط للتهديدات المعروفة وغير المعروفة داخل البنية التحتية للأعمال عبر عزل الأصول عالية الخطورة، خصوصاً تلك التي تتقاطع مع تطبيقات حيوية أو تحتوي على ثغرات قابلة للاستغلال، مما يؤدي إلى إنشاء خريطة حرارية للمخاطر ذات الأولوية.

تعتمد عمليات التقييم على:

- اختبارات اختراق تستهدف الثغرات المعروفة، باستخدام وصول مصادق أو غير مصادق.
- اكتشاف الأصول ضمن نطاقات IP أو الشبكات الفرعية، مع تصنيف الخدمات الأساسية وتحديد الأنظمة القديمة أو التحديثات التالفة.
- حصر نطاق المسح في البيئات القابلة للاكتشاف والمُدارة فقط، دون تضمين الوصول الخارجي غير القابل للاكتشاف.
- يشدد التقرير على أن لوحات القياس الداخلية وحدها غير كافية، بل يجب مراعاة دوافع الجهات المهاجمة وانتشار الثغرات على منصات عامة، إضافة إلى تكلفة تعطيل الأعمال عند اتخاذ قرارات المعالجة.

يعتمد رسم مسارات الهجوم على إدارة الثغرات القائمة على المخاطر (RBVM) باستخدام:

- EPSS للتنبؤ بإمكانية الاستغلال وقياس فعالية الضوابط اللاحقة.
- CVSS لتقييم سطح الهجوم وتأثيره على أصحاب المصلحة. ويؤكد أن عدم إعادة ضبط الضوابط بشكل ديناميكي يترك البنية التحتية القديمة عرضة لتهديدات جديدة غير معروفة.
- يوصي التقرير بأن يطور مسؤول أمن المعلومات عملية استشرافية مستمرة لجمع البيانات وتحليل التعرض، مع إعداد خطط استجابة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع مؤشرات أداء الأعمال. كما يبرز أهمية التقارير غير التقنية والقابلة للتنفيذ الموجهة للإدارة العليا.

وأخيراً، يخلص التقرير إلى أن منصة إدارة موحدة للمخاطر تسهل إيصال القيمة الفعلية لأنشطة الحد من المخاطر، وتمكن قياس أثرها، وتبرير الدور الحيوي المستمر لفرق عمليات الأمن ضمن البنية التشغيلية للمؤسسة.

الفصل الرابع

أولاً / فوائد CTEM:14

يضمن تبني منهجية إدارة المخاطر المؤسسية (CTEM) أن تظل مؤسستك استباقية في تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها. إليك بعض الفوائد الرئيسية:

- 1) تقليل التعرض للتهديدات: يقوم بتقييم نقاط الضعف وتقليلها باستمرار، مما يقلل من مساحة الهجوم ويحد من نقاط دخول المهاجمين.
- 2) أوقات استجابة أسرع: تُمكن من الكشف السريع عن التهديدات واحتوائها، مما يقلل من وقت التواجد والأضرار المحتملة.
- 3) تعزيز الوضع الأمني: يعزز الدفاعات الشاملة من خلال التحقق المستمر من فعالية الضوابط والسياسات الأمنية، لا سيما في إطار عمل انعدام الثقة.
- 4) تحسين تحديد أولويات المخاطر: يوفر رؤية قابلة للتنفيذ، مما يساعد الفرق على التركيز على التهديدات الأكثر أهمية وتقليل هدر الموارد.

ثانياً / تحديات CTEM:15

- 1) الموازنة بين الأتمتة والجهد البشري: الأدوات ضرورية للاكتشاف والإدارة، ولكن هناك حاجة إلى جهد يدوي كبير لتفسير النتائج وتصنيف التهديدات وتنسيق الاستجابات الفعالة.
- 2) القيود المتعلقة بالموارد: ميزانيات محدودة وموظفون ذوو مهارات عالية.
- 3) تعقيد التكامل: دمج CTEM في البنى التحتية الأمنية الحالية.
- 4) حجم هائل من الثغرات الأمنية: إدارة العدد الهائل من المخاطر المحتملة.
- 5) إن معالجة هذه العقبات تتطلب نهجاً استراتيجياً والتزاماً بالتحسين المستمر.

¹⁴ (https://www.zscaler.com/?utm_source=chatgpt.com ، موقع ، zscaler)

¹⁵ (<https://ctem.org> ، موقع ، CTEM)

الفصل الخامس

الجوانب الأخلاقية والقانونية لـ CTEM :

لماذا يحتاج نظام إدارة المخاطر الإلكترونية (CTEM) إلى سياق إنساني: دور المخترقين الأخلاقيين في إدارة المخاطر:¹⁶

تتسم بيئة الهجمات الإلكترونية في المؤسسات الحديثة بالتعقيد، إذ تشمل نقاط النهاية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وغيرها من الموارد التي يستهدفها المستخدمون غير المصرح لهم أو ذوو النوايا الخبيثة للوصول إلى أنظمتها أو سرقة البيانات الحساسة أو السرية أو بالغة الأهمية لأعمالها. وللمحد من مخاطر هذه الهجمات وتأثيرها، من الضروري أن تمتلك فرق الأمن آلية قابلة للتطوير لتحديد التهديدات ونقاط الضعف الأكثر خطورة بشكل مستمر، وذلك بناءً على تأثيرها على الأعمال، وجدوى مسار الهجوم، واحتمالية استغلالها.

وهنا يأتي دور إدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM).

يجمع نظام إدارة التهديدات السيبرانية (CTEM) بين الأتمتة والرؤى التي يقدمها البشر لضمان الحد الفعال من المخاطر ضمن نطاق هجوم المؤسسة المتطور.

تستكشف هذه المدونة دور الأتمتة في تمكين برنامج إدارة التهديدات الإلكترونية في مؤسستك، مع تسليط الضوء أيضاً على سبب أهمية وجود قرصنة أخلاقيين بشريين لضمان تقليل البرنامج بشكل فعال للتعرض للتهديدات الأكثر أهمية

أخلاقيات الاختبار المستمر والهجوم المحاكى (BAS):¹⁷

تستخدم CTEM تقنيات Breach and Attack Simulation (BAS) التي تحاكي هجمات حقيقية، ما قد يؤدي إلى:

تعطيل الأنظمة الإنتاجية.

تأثير سلبي على الخدمات.

مخاطر غير مقصودة على البيانات.

أخلاقياً:

يجب الحصول على تفويض إداري واضح.

الالتزام بنطاق اختبار محدد.

تجنب الأنظمة الحساسة أو الحرجة دون موافقات خاصة.

¹⁶ (<https://www.breachlock.com> ، موقع ، breachlock)

¹⁷ (<https://www.cyberly.org/en/index.html> ، موقع ، cyberly)

خاتمة و رأي الباحثين

في ختام هذا البحث ، يتبين أن إدارة التعرض المستمر للتهديدات (Continuous Threat Exposure Management – CTEM) تمثل أحد أبرز التطورات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، حيث جاءت استجابةً للتحديات المتزايدة التي فرضها التحول الرقمي واتساع البيئات التقنية وتعدد أساليب الهجمات السيبرانية. وقد تناول التقرير مفهوم CTEM ومراحلته الأساسية وآلية عمله، إضافة إلى بيان أهم فوائده والتحديات المصاحبة لتطبيقه، والجوانب الأخلاقية المرتبطة به.

ورأينا من خلال اطلاعنا على هذا الموضوع، أن نهج CTEM يتميز بتركيزه على إدارة التعرض الحقيقي للتهديدات، وليس الاكتفاء بحصر الثغرات التقنية بشكل منفصل عن سياقها العملي. كما لاحظنا أن ربط المخاطر بالتأثير الفعلي على الأصول الحيوية للمؤسسات يساهم في تحسين ترتيب أولويات المعالجة الأمنية، ويقلل من الجهد المبذول في التعامل مع مخاطر منخفضة التأثير، الأمر الذي يعزز من كفاءة فرق الأمن السيبراني.

نعتقد أن اعتماد CTEM على التقييم المستمر والتحقق العملي من قابلية الاستغلال يمنحه فاعلية أكبر مقارنة بالأساليب التقليدية التي تعتمد على التقييم الدوري الثابت، حيث يساعد هذا النهج على اكتشاف مسارات الهجوم الواقعية والتعامل معها بشكل استباقي. وفي المقابل، ونرى أن تطبيق CTEM يتطلب مستوى مناسباً من النضج التقني والتنظيمي داخل المؤسسات، إضافة إلى توافر كوادر مؤهلة قادرة على تحليل النتائج وتحويلها إلى إجراءات عملية.

ومن الجانب الأخلاقي، يؤكد الطلاب على أهمية الالتزام بحماية الخصوصية وضوابط استخدام أدوات التقييم والاختبار الأمني، بما يضمن عدم إساءة استخدامها أو تجاوز الحدود القانونية والتنظيمية. ويُعد هذا الجانب عنصراً أساسياً لضمان نجاح تطبيق CTEM وتحقيق أهدافه دون التأثير السلبي على حقوق الأفراد أو خصوصية البيانات.

وبناءً على ما سبق، نخلص إلى أن إدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM) تُعد من الأطر الواعدة في مجال الأمن السيبراني، ويوصون بتبنيها بشكل تدريجي ومدرّس داخل المؤسسات، خاصة في البيئات الرقمية المعقدة، مع ضرورة الدمج بين الجوانب التقنية والتنظيمية والأخلاقية، بما يساهم في تعزيز مستوى الحماية السيبرانية ومواجهة التهديدات الحديثة بكفاءة وفاعلية.

المصادر والمراجع

- (1) أدماس، و. س. (2024) الأمن السيبراني: حالة الفن، التحديات والاتجاهات المستقبلية. مجلة مراجعة علوم الحاسوب.
- (2) تشيس، أ. (2021) تطور إدارة المخاطر السيبرانية. Scholar Commons.
- (3) سايكو غنيتو (2024) فهم إدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM) ورقة بيضاء. متاح عبر الإنترنت.
- (4) جارتتر (2024) إطار إدارة التعرض المستمر للتهديدات. Gartner Research.
- (5) ناغومي سيكيوريتي (2025) الدليل الشامل لإدارة التعرض المستمر للتهديدات. متاح عبر الإنترنت.
- (6) سعيد، س. وآخرون (2025) التحول الرقمي وتحديات الأمن السيبراني. Frontiers in Computer Science.
- (7) سلاينيكار، س. (2025) إدارة المخاطر السيبرانية: وهم النهج القائم على المخاطر. Springer.
- (8) ستيفاني، إ. وآخرون (2025) إطار إدارة المخاطر الأمنية للمؤسسات الرقمية. Systems Journal (MDPI).
- (9) موقع tenable
<https://www.tenable.com>
- (10) موقع Copalt
https://www.cobalt.io/learning-center/what-is-continuous-threat-exposure-management-ctem?utm_source=chatgpt.com
- (11) كتاب cymulate
https://www.babble.cloud/hubfs/CTEM-Whitepaper.pdf?utm_source=chatgpt.com
- (12) موقع CTEM.
<https://ctem.org>
- (13) موقع safebreach
https://www.safebreach.com/?utm_source=chatgpt.com

CyberDesserts موقع (14)

<https://blog.cyberdesserts.com>

Qualys موقع (15)

<https://www.qualys.com>

Brightsides.uk وقع (16)

[/https://brightsides.uk](https://brightsides.uk)

zscaler موقع (17)

https://www.zscaler.com/?utm_source=chatgpt.com

CTEM موقع (18)

[/https://ctem.org](https://ctem.org)

breachlock موقع (19)

[/https://www.breachlock.com](https://www.breachlock.com)

cyberly موقع (20)

<https://www.cyberly.org/en/index.html>

قائمة المحتويات

1	عنوان البحث
١	أسماء الطلاب
١	الإشراف الأكاديمي
2	الفصل الأول: الإطار النظري لـ CTEM
٢	مقدمة ونبذة علمية عامة
٣	مفهوم إدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM)
٣	الفرق بين CTEM وإدارة الثغرات الأمنية التقليدية
٤	الفصل الثاني: دورة حياة CTEM
٤	تحديد النطاق (Scoping)
٤	الاكتشاف (Discovery)
٥	ترتيب الأولويات حسب الخطر (Prioritization)
٦	التحقق من قابلية الاستغلال (Validation)
٦	تنفيذ المعالجة والمتابعة (Mobilization)
٧	الفصل الثالث: تطبيق CTEM داخل البيئات المؤسسية
٧	أهمية CTEM ضمن إطار أمني ديناميكي
٧	ربط CTEM بإدارة المخاطر القائمة على السياق
٧	دعم اتخاذ القرار الأمني
٨	الفصل الرابع: فوائد وتحديات CTEM
٨	فوائد تطبيق CTEM
٨	التحديات والصعوبات المصاحبة
٩	الفصل الخامس: الجوانب الأخلاقية والقانونية لـ CTEM
٩	دور المخترقين الأخلاقيين
٩	أخلاقيات الاختبار المستمر ومحاكاة الهجوم (BAS)
١٠	الخاتمة ورأي الباحثين
١١	المصادر والمراجع
١٣	قائمة المحتوى